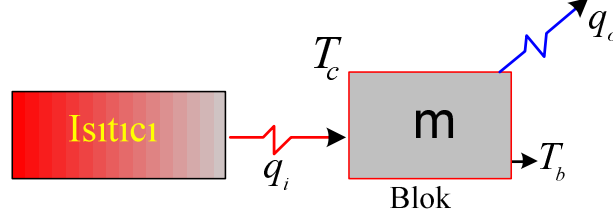


7.8 Termal Sistem

Aşağıda bir ısı enerji kaynağı ve bir m kütlesi verilmiştir. Amaç, kütleye verilen ısı enerjisi, kütleden ortama yayılan ısı enerjisi, kütle sıcaklığı ve ortam sıcaklıklarını kullanarak termal sisteme ait matematik modeli elde etmektir.



q_i = giriş ısı enerjisi

q_o = bloktan kaçan ısı enerjisi

T_b = blok sıcaklığı

T_c = çevre sıcaklığı

m = blok kütlesi

c_e = blok özgül ısısı

C = blok ısı kapasitesi

h = blok ısı transfer kapasitesi

A = blok ısı transfer yüzeyi

Bloktaki ısı değişimi = Bloğa giren ısı enerjisi- Bloktan kaçan ısı enerjisi

$$q_i - q_o = \text{Bloktaki ısı değişimi}$$

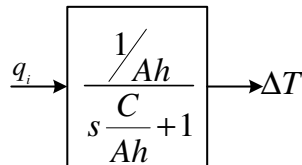
$$q_i - q_o = mc_e \frac{d\Delta T(t)}{dt}$$

$$q_i - q_o = C \frac{d\Delta T(t)}{dt}, \quad \Delta T = T_b - T_c, \text{ bloktaki sıcaklık farkı}$$

Bloktan kaçan ısı enerjisi, $q_o = Ah\Delta T(t)$ olarak yazılır. Bu ifade yukarıda yerine koyulur ise,

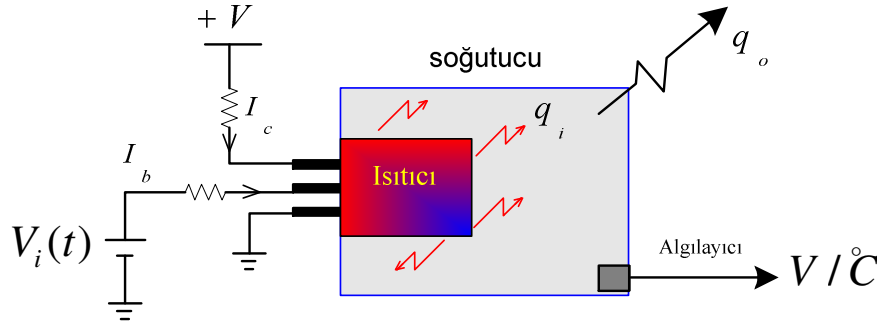
$$q_i - Ah\Delta T(t) = C \frac{d\Delta T(t)}{dt} \quad \text{ve ilk koşullar sıfır için, düzenlemelerden sonra çıkışın Laplace dönüşümünün girişin Laplace dönüşümüne oranlanır ise,}$$

$$Q_i(s) - Ah\Delta T(s) = sC\Delta T(s) \Rightarrow \frac{\Delta T(s)}{Q_i(s)} = \frac{1}{sC + Ah} = \frac{1/Ah}{s \frac{C}{Ah} + 1} = \frac{K}{\tau s + 1} \quad \text{elde edilir}$$

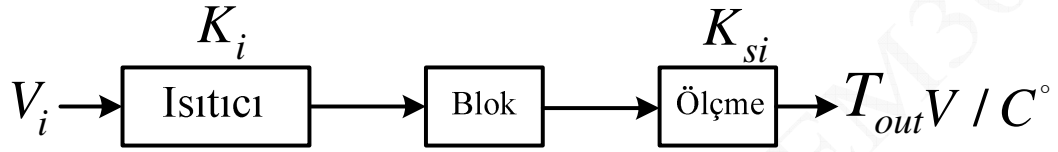


Termal sistem için yukarıda elde edilen modelde görüldüğü gibi giriş ısı enerjisi (q_i) çıkış sıcaklık değişimi (ΔT)'dir. Kontrol açısından sistemin giriş-çıkışlarının elektriksel büyüklük (gerilim, akım) cinsinden ifade edilmesi gerekir. Bu amaçla sistemin girişine uygun sürücü ve çıkışa ölçme devrelerinin ilave edilmesi gerekir. Aşağıda bu şekilde yapılan örnek bir devre verilmiştir. Bir transistor ısı kaynağı olarak kullanılmıştır. Kollektör den geçen akıma bağlı

olarak transistor den soğutucuya iletilen ısı enerjisi değişmektedir.



Sistemin açık-çevrim transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi düzenlenir.



K_i = sürücü devrenin kazancı, K_{si} =ölçme devresinin kazancı

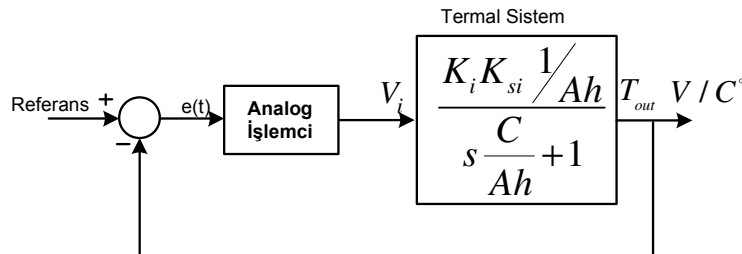
$$\frac{T(s)}{V_i(s)} = K_i \frac{1/Ah}{s \frac{C}{Ah} + 1} K_{si} = \frac{K_i K_{si} 1/Ah}{s \frac{C}{Ah} + 1}$$

Sistemin transfer fonksiyonu $\frac{1/Ah}{s \frac{C}{Ah} + 1}$ ve sürücü ile ölçme devresinin ilave edilmesi ile

elde edilen transfer fonksiyonu incelendiğinde $\frac{K_i K_{si} 1/Ah}{s \frac{C}{Ah} + 1}$ değişen sadece sistemin

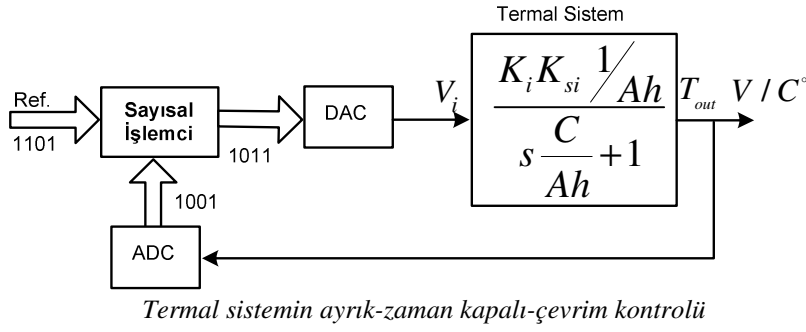
kazancıdır. Sistemin zaman sabiti $\frac{C}{Ah}$ değişmemiştir.

Yukarıda transfer fonksiyonu elde ettiğimiz termal sistemi analog işlemci ile kontrol edilmek istensin. Bu durumda sistemin kapalı çevrim kontrol blok diyagramı aşağıdaki gibi olur.



Termal sistemin süreli-zaman kapalı-çevrim kontrolü

Eğer aynı sistem analog işlemci yerine sayısal işlemci kullanarak kontrol edilmek istenirse sistemin ayrık zaman kapalı çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda verildiği gibi olacaktır.



Ayrık zaman kapalı çevrim kontrol blok diyagramında bulunan ADC (*Analog Digital Converter, Analog Sayısal Dönüştürücü*), Sayısal işlemci ve DAC (*Digital Analog Converter, Sayısal Analog Dönüştürücü*)'nın transfer fonksiyonu ise sırası ile aşağıda verilmiştir.

8. Örneklenmiş Veri Sistem Matematik Modeli

Örneklenmiş veri sistemi olarak analog sayısal dönüştürücü, sayısal işlemci ve sayısal analog dönüştürücüden oluşan açık-çevrim sistem ele alınıp sırası ile her bir elemana ait matematik model incelenecektir.

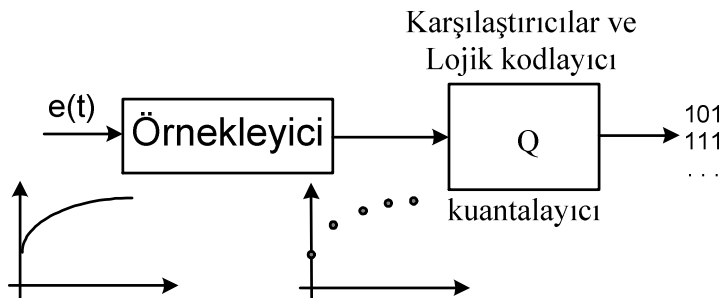
8.1 Analog Dijital Dönüştürücü Matematik modeli

Ayrık-zaman sayısal kontrol sistemlerinde kontrolör sayısal işlemci olduğundan kontrol edilecek olan büyüklüklerin sayısallaştırılması ADC arayüz elemanı ile yapılmaktadır. Sayısal işlemcide koşturulan kontrol kurallarının üreteceği kontrol işareti $u(kT)$ sayısalıdır. Sayısal kontrol işareti DAC arayüz elemanı ile sürekli işarete dönüştürülür ve güç kuvvetlendirici üzerinden sisteme uygulanır. Bu işleme ait ayırık-zaman açık-çevrim sayısal kontrol blok diyagram aşağıda verilmiştir.



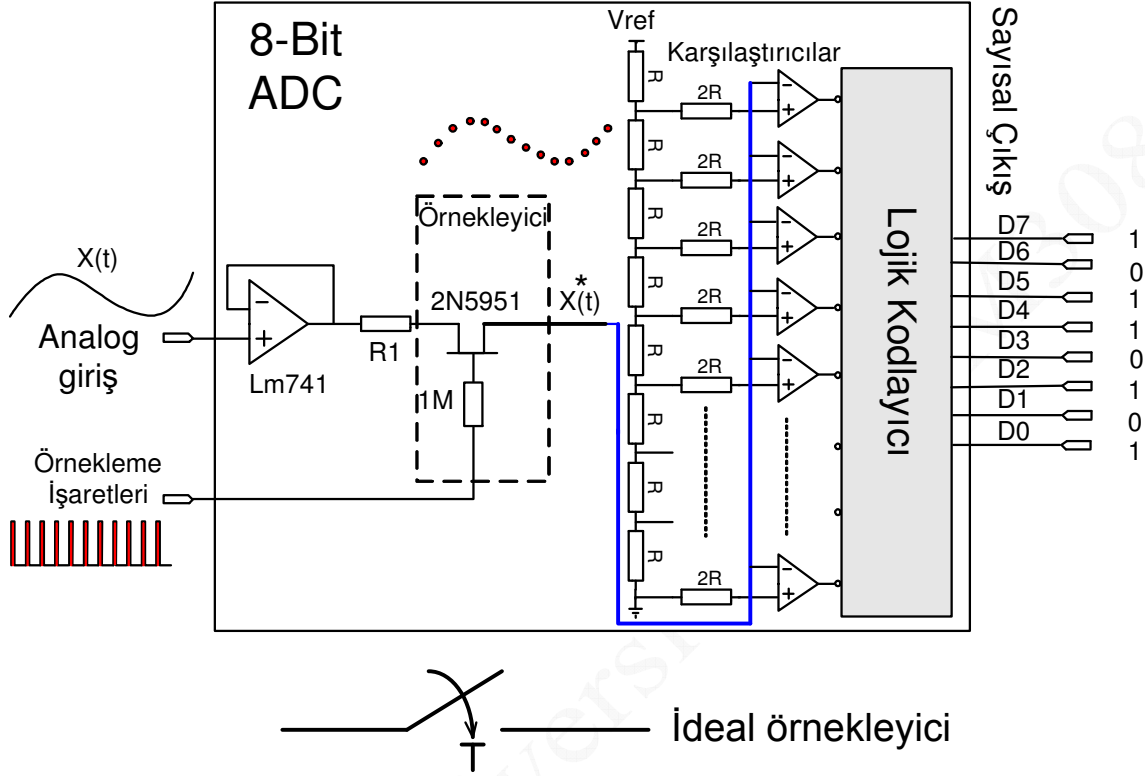
Ayrık-zaman açık-çevrim sayısal kontrol blok diyagram

Sayısal işlemci toplama, çıkarma, çarpma, integral alma vb. matematik işlemleri sayısal olarak yaptıklarından giriş işaret genliklerinin sayılarla ifade edilen darbe dizisi şeklinde olması gerekmektedir. ADC sürekli işaretin örneklenmiş ani değerleri ile orantılı sayısal kodlar üretir. ADC örnekleyici ve sayısal değerlendirici olmak üzere iki blok olarak düşünülebilir.



ADC için basitleştirilmiş blok şeması aşağıda verilmiştir.

Aşağıda, örnekleme ve sayısal değerlendirme bloklarından oluşan 8-bit Flash Analog Dijital Dönüştürücüye ait prensip devre şeması verilmiştir. Örnekleme işaretleri 'T' aralıkları ile sayısal işlemci yada bir osilatör devresinden üretilir.



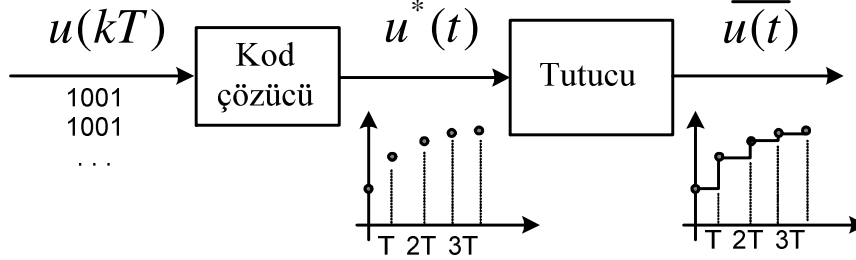
Basitleştirilmiş Flash ADC prensip devre şeması ve ideal örnekleyci.

ADC' lerde sayısal değerlendirme ve kodlama transfer fonksiyonu sabittir ve idealde 1' dir. **ADC bir ideal örnekleyci olarak modellenir.** ADC nin çevrim hızı sistem zaman sabitinin yanında çok küçük olduğu için ihmal edilir. Analog işareti sayısala çevrim süresi, ADC kullanılan metoda bağlı olarak ms, us veya ns mertebelerinde olabilir,

Özellikle hızlı değişen işaretlerin ADC tarafından sayısal diziye dönüştürülmesi esnasında analog işaretin değişmemesi için T/H (Trace/Hold, İzle/Tut) devresi tarafından işaret izlenir ve tutulur. Böylece işaretin örnekleme anına karşılık gelen sayısal değer en az hata ile elde edilir. Yukarıda, ADC şemasında, şekil karmaşası olmaması için T/H gösterilmemiştir. Sayısal değerlendirici ve örnekleyci arasında bir blok olarak düşünülebilir.

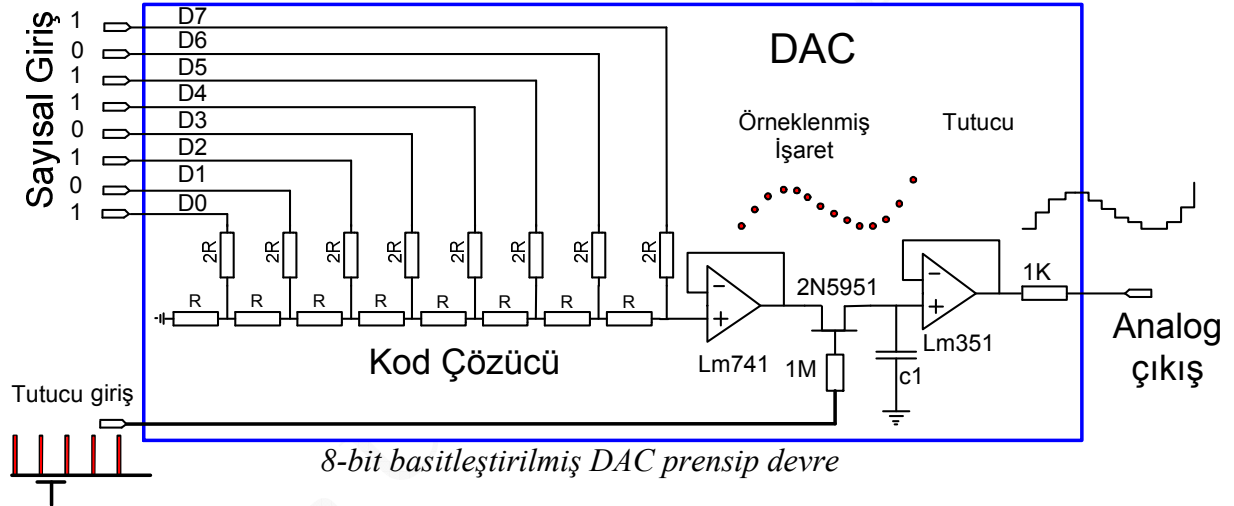
8.2 Dijital Analog Dönüştürücü Matematik Modeli

Ayrık-zaman sayısal sistemlerde, üretilen kontrol işareti aşağıda basit blokları verilen DAC arayüz elemanı ile sürekli işarete dönüştürülür.



Basitleştirilmiş DAC yapısı

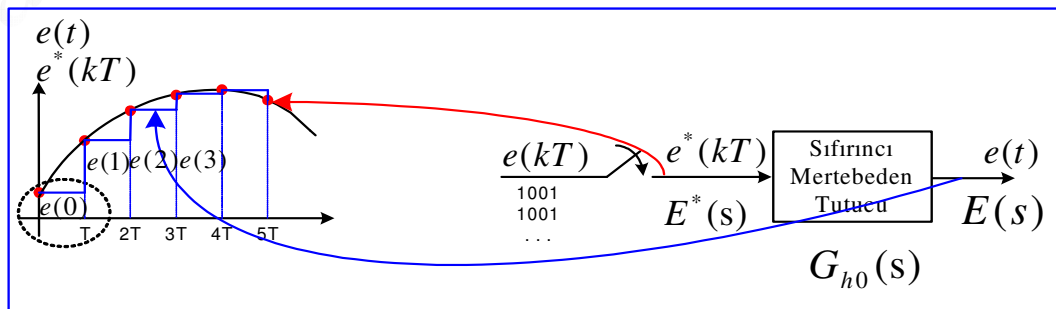
Sayısal işlemcinin ürettiği kontrol işareti $u(kT)$ sayı dizileri, T , örnekleme zaman aralıkları ile DAC sayısal girişine uygulanır, bu olay örneklemedir ve sembolik olarak ideal örnekleme ile gösterilir. Kod çözücü ile ayrık analog işaret $u^*(t)$ 'ye dönüştürülür. Tutucu ile sürekli işaret $u(t)$ ye dönüştürülür.



8-bit basitleştirilmiş DAC prensip devre

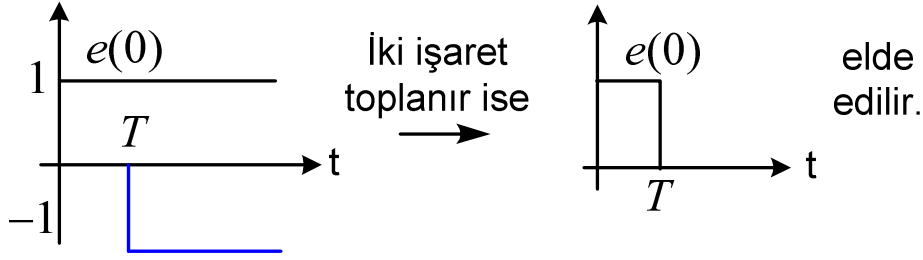
Sayısal kontrol sistemlerinde tutma devreleri duyarlılıklarına bağlı olarak sıfırcı, birinci, ... n. mertebeden tutma devresi olarak adlandırılır.

8.3 Örnekleyci Ve Sıfırcı Mertebeden Tutucunun Matematik Modeli



Tutucu transfer fonksiyonu elde edilmesi amacı ile, tutucu çıkış işareti basamak fonksiyonları cinsinden yazılacak ve Laplace dönüşümü alınacaktır. Bu amaç için aşağıdaki şekilde faydalanabiliriz.

Diğer grafik dilimleri de benzer şekilde basamak fonksiyonları ile ifade edilir.



$$e(0) = e(0)[u(t) - u(t - T)]$$

$$e(T) = e(T)[u(t - T) - u(t - 2T)]$$

.....

her bir T aralığı basamak fonksiyonu ile ifade edilir,

$$e(t) = e(0) + e(T) + e(2T) + \dots + e(nT) \quad \text{ve toplam eğri için } e(t) \text{ yazılır.}$$

$$e(t) = e(0)[u(t) - u(t - T)] + e(T)[u(t - T) - u(t - 2T)] + \dots + e(nT)[u(t - nT) - u(t - (n+1)T)]$$

Basamak fonksiyonlarının sırası ile Laplace dönüşümleri alınır ise,

$$L\{e(t)\} = E(s) = e(0)\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-sT}\right] + e(T)\left[\frac{1}{s}e^{-sT} - \frac{1}{s}e^{-2sT}\right] + \dots + e(nT)\left[\frac{1}{s}e^{-nsT} - \frac{1}{s}e^{-(n+1)sT}\right]$$

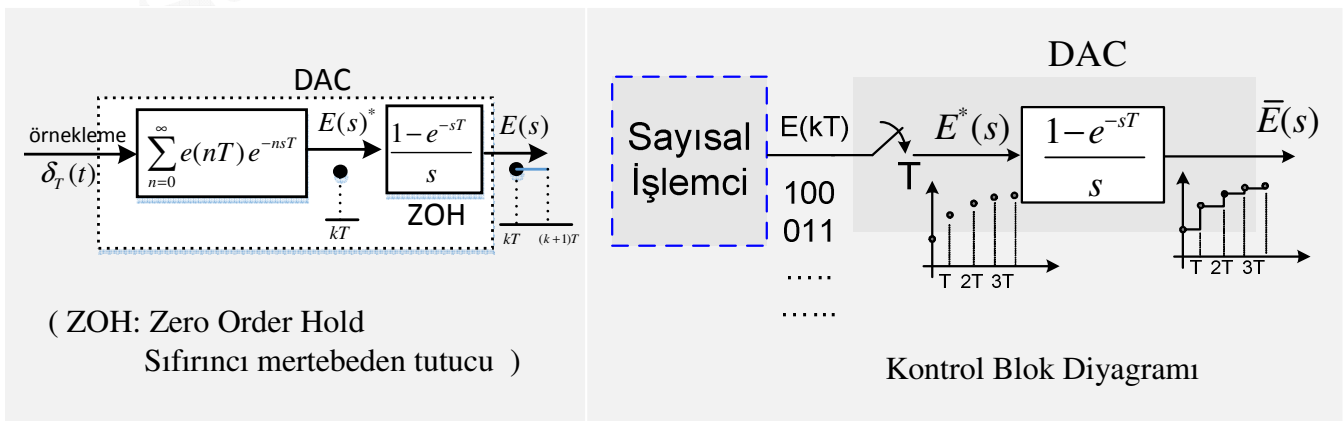
$$E(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s} [e(0) + e(T)e^{-sT} + e(2T)e^{-2sT} + \dots] \quad \text{düzenlenir ise,}$$

$$E(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s} \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nsT} \rightarrow E(s) = E^*(s)G_{h0}(s) \quad \text{olarak elde edilir. Burada,}$$

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nsT} \quad \text{örneklenen değerler}$$

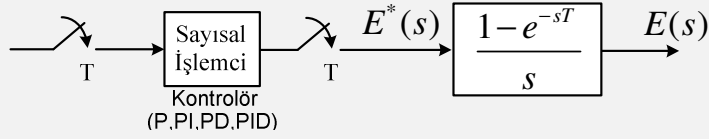
$$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s} \quad \text{sıfırıncı mertebeden tutucu}$$

olarak tanımlanır. Aşağıda DAC'a ait matematik model ve kontrol blok diyagramı olarak gösterimi verilmiştir.

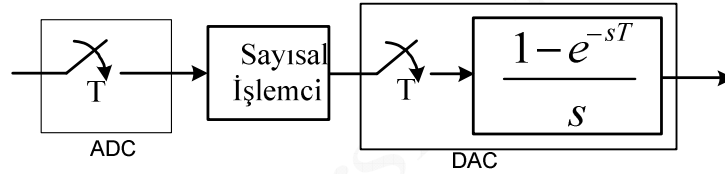
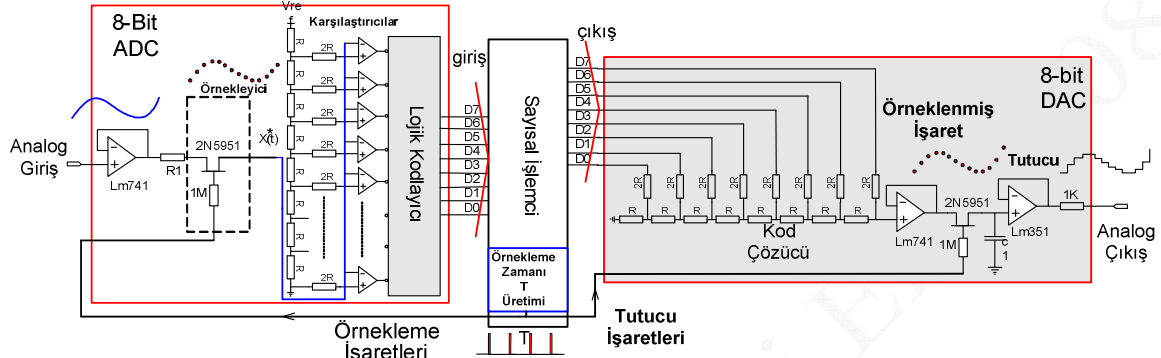


ADC ve DAC'a ait elde edilen matematik modeller ile Ayırık-zaman açık-çevrim örneklenmiş veri sistem modeli ve basitleştirilmiş prensip devre şeması aşağıda sırası ile verilmiştir.

“Örneklenmiş Veri Sisteminin Matematik Modeli” açık-çevrim kontrol blok diyagramı olarak aşağıda verildiği gibi elde edilir.

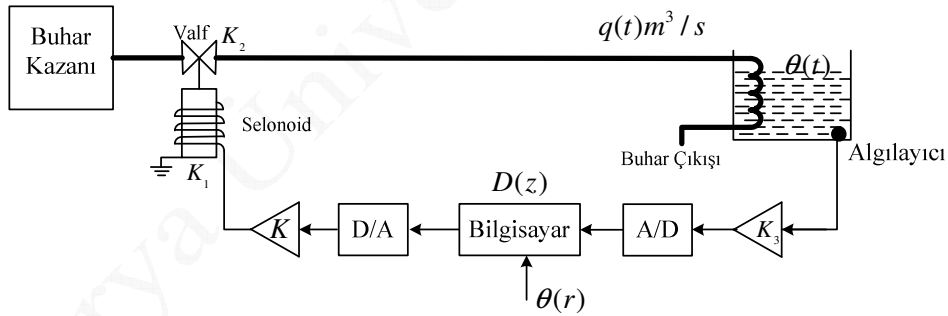


Örneklenmiş Veri Sisteminin Matematik Modeli



Ayrık-zaman açık-çevrim örneklenmiş veri sistem modeli ve basitleştirilmiş prensip devre şeması

Örnek:



$K(V/V)$ güç kuvvetlendirici kazancı, $K_1 = 0.4m/V$, selonoid kazancı, $K_2 = 2.5 \frac{m^3/s}{m}$

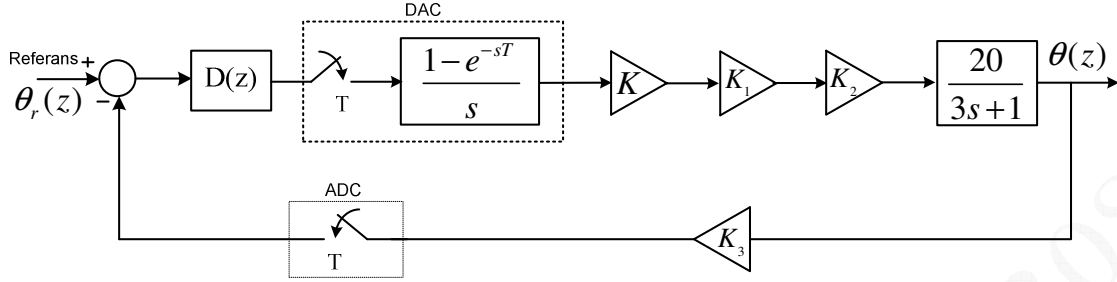
valf kazancı, $G(s) = \frac{20}{3s+1} [C^\circ / (m^3/s)]$ sıvı tankın transfer fonksiyonu, $K_3 = 0.04 V/C^\circ$, kuvvetlendirici kazancıdır.

Şekilde bir tanktaki sıvının sıcaklık kontrolü yapılmaktadır. Buhar kazanından çıkan buharın debisi K_2 valfi ile ayarlanmaktadır. Buhar miktarının değişimi ile sıvıya aktarılan ısı enerjisi kontrol edilmektedir. Sıvı sıcaklığı algılayıcı ile ölçülmekte. ADC ile sayısal kodlara dönüştürülmekte ve sayısal işlemcide girilen referans değeri ile karşılaştırılmaktadır. Hata sayısal işlemcide kontrol kurallarına göre işlenmektedir. Üretilen sayısal kontrol işareti DAC ile analog işarete dönüştürülmekte ve kuvvetlendirici ile buhar debi kontrolünü yapan selenoide uygulanmaktadır.

a) Isı kontrolüne ait sistemin ayrık-zaman kapalı çevrim kontrol blok diyagramını çiziniz.

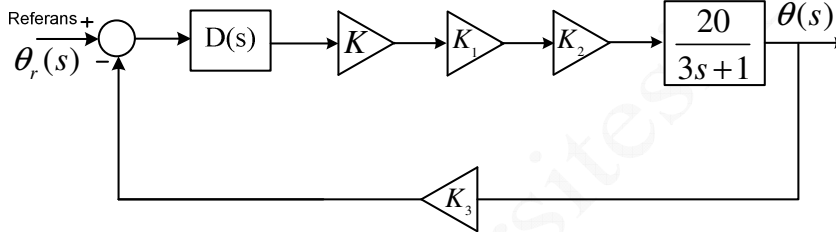
b) $\frac{\theta(z)}{\theta_r(z)}$, kapalı-çevrim transfer fonksiyonunu bulunuz.

a) Sistemin ayrık-zaman kapalı çevrim kontrol blok diyagramı aşağıdaki gibi elde edilir.



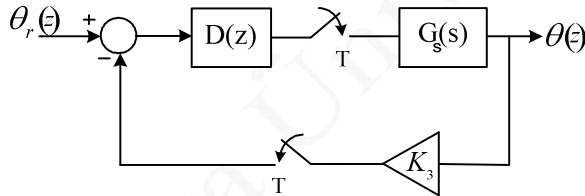
Ayrık-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı

Kapalı-çevrim kontrol blok diyagram çizimine referans girişten başlanır , çıkış ve geri-besleme yolu üzerinden fark alıcıya geri dönlür. Eğer yukarıda verilen sistem sayısal işlemci D(z) yerine analog işlemci ile kontrol edilseydi bu durumda sistemin sürekli zaman kapalı çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda verildiği gibi elde edilir.



Sürekli-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı

b) Sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu aşağıda verilen kontrol blok diyagramından elde edilebilir.



$$\frac{\theta(z)}{\theta_r(z)} = \frac{D(z)G_s(z)}{1 + D(z)G_s(z)K_3}$$

$$G_s(z) = Z \left\{ \frac{1 - e^{-sT}}{s} \frac{20K_1K_2K}{3s+1} \right\} = 20K_1K_2K(1 - z^{-1}).Z \left\{ \frac{1/3}{s(s + 1/3)} \right\}$$

Rezidü teoremine göre z-dönüşümü yapılır. $K_s = K_1K_2K$

$$G_s(z) = 20K_1K_2K \frac{z-1}{z} \frac{1}{3} \left\{ s \frac{1}{s(s + 1/3)} \frac{z}{z - e^{sT}} \Big|_{s=0} + (s + 1/3) \frac{1}{s(s + 1/3)} \frac{z}{z - e^{sT}} \Big|_{s=-1/3} \right\}$$

$$G_s(z) = 20K_s \frac{z-1}{z} \frac{1}{3} \left\{ \frac{3z}{z-1} - \frac{3z}{z - e^{-T/3}} \right\} = 20K_s \left(1 - \frac{z-1}{z - e^{-T/3}} \right) = \frac{20K_s(1 - e^{-T/3})}{z - e^{-T/3}}$$

Ayrık-zaman kapalı çevrim transfer fonksiyonu $\frac{\theta(z)}{\theta_r(z)} = \frac{D(z)20K_s(1 - e^{-T/3})}{z - e^{-T/3} + 0.8D(z)K_s(1 - e^{-T/3})}$ dir.